

الوضعية الإنطلاقية للأمر

البطاقة: 01

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

الكفاءة الخامسة

يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ويميز بين التحويل الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.

الأهداف

يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
يستعمل طرق العمل الفعالة في التخطيط وجمع المعلومات وإعداد الإستراتيجيات الملائمة لحل المشكلات.
يستخدم الرموز والمخططات والبيانات للتعبير بكيفية سليمة وفق متطلبات الوضعيات.
يبدى سلوكا عقلانيا في تعامله مع محيطه محترما قواعد الأمن الصحية.

الكفاءة العرضية

يعتز بانتمائه الوطني ويميل إلى استخدام لغاته الوطنية.
يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الإجتماعية.
يعزز القيم الوطنية والعالمية ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر.

القيم

نص الوضعية



أنشطة التلميز	أنشطة الأستاذ
يقرؤون الوضعية جيدا. - يستفسرون لإزالة الغموض . - يحاولون تحليل الوضعية من أجل استيعابها . - يقدمون فرضياتهم ثم يسجلونها على دفتر الأنشطة . - يقارنون فرضياتهم مع الإجابة الصحيحة عند حل الوضعية في نهاية الميدان.	<u>نص الوضعية:</u> 📖 محمد تلميذ في السنة الثانية متوسط يملك والده ورشة حدادة صغيرة والذي يقوم بتقسيم صفائح الحديد إلى جزءين لحين استعمالها . الجزء الأول: يضعه في الخارج معرضا للهواء . الجزء الثاني: يضعه بالداخل . - بعد مرور مدة زمنية شد انتباه محمد تغير لون الصفائح المعرضة للهواء بينما التي في الداخل بقيت على حالها وقد حول جزءا منها إلى أبواب ونوافذ مطلية بالدهان . - استغرب محمد لهذا الاختلاف ودارت بذهنه الأسئلة التالية : 1 / ما الطريقة المتبعة لتحويل الصفائح الحديدية إلى أبواب ونوافذ وكيف يسمى هذا التحول؟ 2 / لماذا قام بطلائها ؟ 3 / ما هو سبب تحول الصفائح المعرضة للهواء وما اسم هذه المادة الجديدة ؟ كيف يسمى هذا التحول ؟ 4 / عبر عن التحول الثاني بطريقة علمية.

اللمبة النموذجية

الجواب 1

الطريقة المتبعة هي: التقطيع والتلحيم وذلك باستعمال آلات وأدوات خاصة وهذا التحول هو فيزيائي.

الجواب 2

قام بطلي الأبواب والنوافذ للمحافظة عليها من الصدأ.

الجواب 3

تحول لون الصفائح المعرضة للهواء بسبب وجود غاز ثنائي الأكسجين (O_2).
اسم المادة الجديدة أكسيد الحديد (Fe_2O_3) أو ما يعرف بالصدأ وهذا التحول كيميائي.

الجواب 4

- يمكن التعبير عن التحول الكيميائي بطريقتين:

النموذج المجهرى.

الصيغ الكيميائية

التحول الكيميائي	المواد الابتدائية	المواد النهائية
التعبير حرفيا	الحديد + غاز ثنائي الأكسجين	أكسيد الحديد
التعبير بالنموذج المجهرى		
التعبير بالصيغ الكيميائية	$O_2 + Fe$	Fe_2O_3

وضعية الإطلاق

📖 محمد تلميذ في السنة الثانية متوسط يملك والده ورشة حدادة صغيرة والذي يقوم بتقسيم صفائح الحديد إلى جزئين لحين استعمالها .

الجزء الأول: يضعه في الخارج معرضا للهواء .
الجزء الثاني: يضعه بالداخل .

- بعد مرور مدة زمنية شد انتباه محمد تغير لون الصفائح المعرضة للهواء بينما التي في الداخل بقيت على حالها وقد حول والده جزءا منها إلى أبواب ونوافذ مطلية بالدهان .
- استغرب محمد لهذا الاختلاف ودارت بذهنه الأسئلة التالية

1 / ما الطريقة المتبعة لتحويل الصفائح الحديدية إلى أبواب ونوافذ وكيف يسمى هذا التحول؟

2 / لماذا قام أبي بطليها ؟

3 / ما هو سبب تحول الصفائح المعرضة للهواء وما اسم هذه المادة الجديدة ؟ كيف يسمى هذا التحول ؟

4 / ما الفرق بين هذين التحويلين ؟

5 / عبر عن التحول الثاني علميا



وضعية الإطلاق

📖 محمد تلميذ في السنة الثانية متوسط يملك والده ورشة حدادة صغيرة والذي يقوم بتقسيم صفائح الحديد إلى جزئين لحين استعمالها .

الجزء الأول: يضعه في الخارج معرضا للهواء .
الجزء الثاني: يضعه بالداخل .

- بعد مرور مدة زمنية شد انتباه محمد تغير لون الصفائح المعرضة للهواء بينما التي في الداخل بقيت على حالها وقد حول والده جزءا منها إلى أبواب ونوافذ مطلية بالدهان .
- استغرب محمد لهذا الاختلاف ودارت بذهنه الأسئلة التالية

1 / ما الطريقة المتبعة لتحويل الصفائح الحديدية إلى أبواب ونوافذ وكيف يسمى هذا التحول؟

2 / لماذا قام أبي بطليها ؟

3 / ما هو سبب تحول الصفائح المعرضة للهواء وما اسم هذه المادة الجديدة ؟ كيف يسمى هذا التحول ؟

4 / ما الفرق بين هذين التحويلين ؟

5 / عبر عن التحول الثاني علميا



وضعية الإطلاق

📖 محمد تلميذ في السنة الثانية متوسط يملك والده ورشة حدادة صغيرة والذي يقوم بتقسيم صفائح الحديد إلى جزئين لحين استعمالها .

الجزء الأول: يضعه في الخارج معرضا للهواء .
الجزء الثاني: يضعه بالداخل .

- بعد مرور مدة زمنية شد انتباه محمد تغير لون الصفائح المعرضة للهواء بينما التي في الداخل بقيت على حالها وقد حول والده جزءا منها إلى أبواب ونوافذ مطلية بالدهان .
- استغرب محمد لهذا الاختلاف ودارت بذهنه الأسئلة التالية

1 / ما الطريقة المتبعة لتحويل الصفائح الحديدية إلى أبواب ونوافذ وكيف يسمى هذا التحول؟

2 / لماذا قام أبي بطليها ؟

3 / ما هو سبب تحول الصفائح المعرضة للهواء وما اسم هذه المادة الجديدة ؟ كيف يسمى هذا التحول ؟

4 / ما الفرق بين هذين التحويلين ؟

5 / عبر عن التحول الثاني علميا



وضعية الإطلاق

📖 محمد تلميذ في السنة الثانية متوسط يملك والده ورشة حدادة صغيرة والذي يقوم بتقسيم صفائح الحديد إلى جزئين لحين استعمالها .

الجزء الأول: يضعه في الخارج معرضا للهواء .
الجزء الثاني: يضعه بالداخل .

- بعد مرور مدة زمنية شد انتباه محمد تغير لون الصفائح المعرضة للهواء بينما التي في الداخل بقيت على حالها وقد حول والده جزءا منها إلى أبواب ونوافذ مطلية بالدهان .
- استغرب محمد لهذا الاختلاف ودارت بذهنه الأسئلة التالية

1 / ما الطريقة المتبعة لتحويل الصفائح الحديدية إلى أبواب ونوافذ وكيف يسمى هذا التحول؟

2 / لماذا قام أبي بطليها ؟

3 / ما هو سبب تحول الصفائح المعرضة للهواء وما اسم هذه المادة الجديدة ؟ كيف يسمى هذا التحول ؟

4 / ما الفرق بين هذين التحويلين ؟

5 / عبر عن التحول الثاني علميا

